



CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Chủ đề 6

THIẾT KẾ HÀM XỬ LÝ





Nội dung

- ❖ Mục đích của việc thiết kế hàm xử lý
- ❖ Phân loại hàm xử lý
- ❖ Các chiến lược thiết kế hàm xử lý
- ❖ Hồ sơ thiết kế hàm xử lý



Khái niệm

❖ Thế giới thực:

- Là **nghiệp vụ** của nhà chuyên môn.

❖ Mức thiết kế:

- Là những thể hiện nghiệp vụ lên máy tính thành những **hàm, thủ tục**.

❖ Mức lập trình:

- Là những **lệnh của một ngôn ngữ lập trình**.

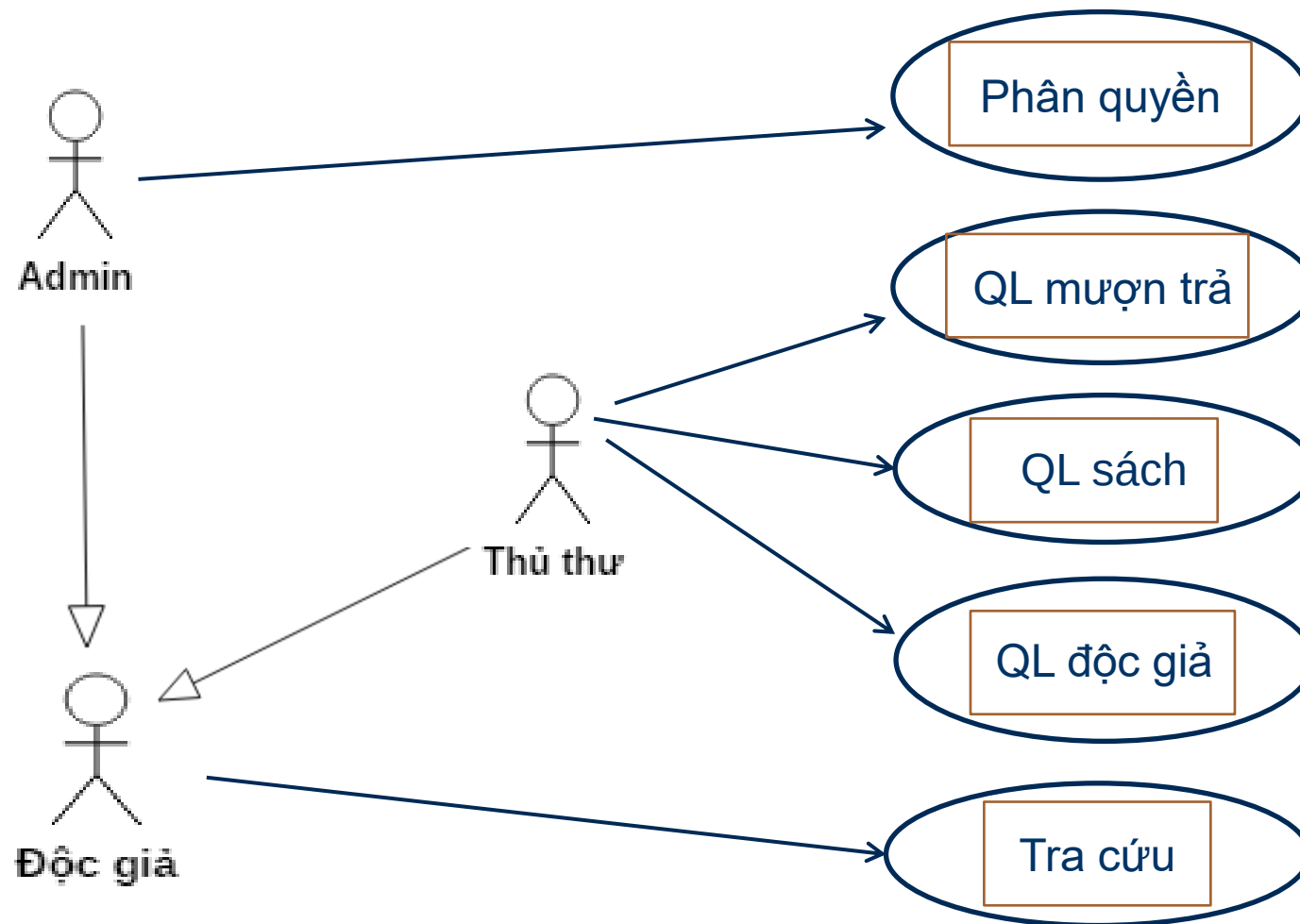
❖ Mức sử dụng:

- Là những **chức năng hay nút điều khiển** mà người sử dụng sẽ chọn để thực hiện công việc của mình.



Khái niệm

- ❖ Ví dụ: hệ thống quản lý thư viện
 - Sơ đồ use-case





Khái niệm

- ❖ Ví dụ: hệ thống quản lý thư viện
 - Phân quyền sử dụng:
 - Thủ thư và Quản trị phải đăng nhập trước khi sử dụng

STT	Chức năng	Độc giả	Thủ thư	Quản trị Hệ thống
1	Phân quyền			X
2	Quản lý sách		X	
3	Quản lý độc giả		X	
4	Quản lý mượn trả		X	
5	Tra cứu	X	X	X



Phân loại các hàm xử lý

❖ Dựa vào chức năng các thành phần của phần mềm

Thành phần	Mô tả chức năng
Giao diện	Tiếp nhận các yêu cầu của người sử dụng (NSD) Trình bày các kết quả của việc thực hiện các yêu cầu cho NSD => Là hệ thống các hàm chuyên nhập xuất dữ liệu
Xử lý	Kiểm tra tính hợp lệ các dữ liệu được cung cấp từ NSD Xử lý cho ra kết quả => Là hệ thống các hàm chuyên về xử lý tính toán
Dữ liệu	Lưu trữ lại các kết quả đã xử lý Truy xuất lại các dữ liệu đã lưu trữ => Là hệ thống các hàm chuyên về đọc ghi dữ liệu



Phân loại các hàm xử lý

❖ Bảng tóm tắt các hàm và ý nghĩa

Thành phần	Hàm	Ý nghĩa	Ghi chú
Giao diện	Nhập	Nhập yêu cầu dữ liệu nguồn	Cần xác định hình thức nhập/xuất và tổ chức dữ liệu tương ứng
	Xuất	Xuất kết quả đã xử lý	
Xử lý	Kiểm tra	Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu	Sử dụng hàm Nhập, Đọc
	Xử lý	Xử lý tính toán phát sinh, biến đổi trên dữ liệu	Sử dụng hàm Nhập, Xuất, Đọc, Ghi
Dữ liệu	Đọc	Đọc dữ liệu từ bộ nhớ phụ vào bộ nhớ chính	Cần xác định cách thức tổ chức lưu trữ dữ liệu
	Ghi	Ghi dữ liệu từ bộ nhớ chính vào bộ nhớ phụ	



Chiến lược thiết kế xử lý

❖ Sơ đồ luồng dữ liệu

- Mô tả dữ liệu vào ra của xử lý tương ứng với 1 màn hình giao diện

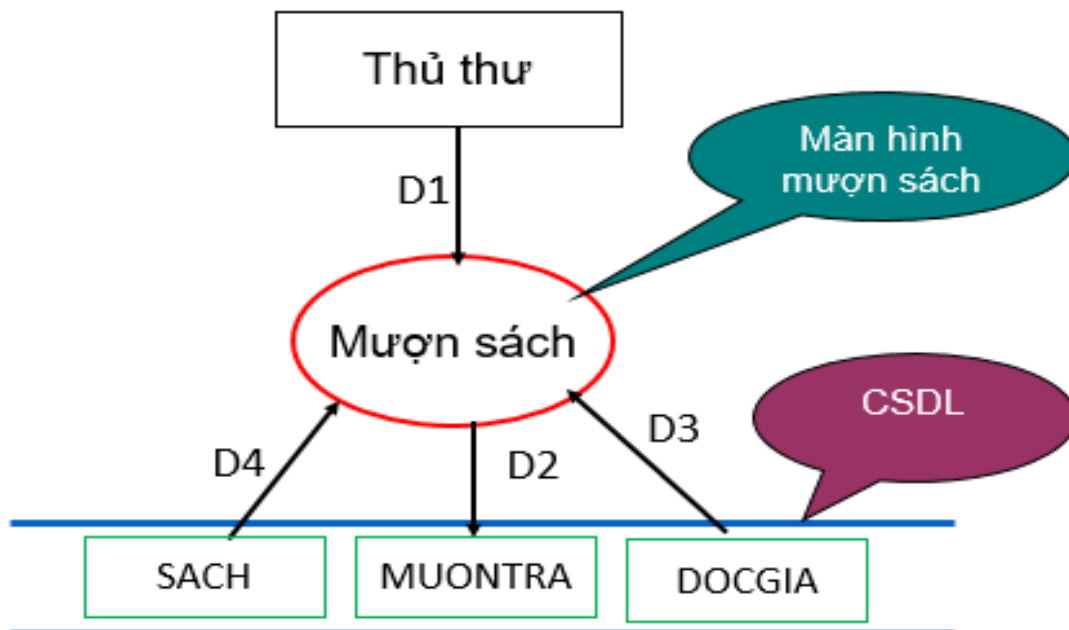
D1: SoThe, MaSach, NgàyMượn Ràng Buộc:

D2 = D1.

D3: Tên DG

D4: Tên sách

- Chỉ cho mượn với thẻ còn hạn, không có sách mượn quá hạn, và sách không có người đang mượn.
- Mỗi độc giả mượn tối đa 5 quyển sách trong 4 ngày.
- Mỗi ngày trễ bị phạt 5000đ/ngày





Chiến lược thiết kế xử lý

❖ Ví dụ:

- Viết hàm tính tiền phạt khi biết:
Số thẻ, mã sách và ngày trả?



Chiến lược thiết kế xử lý

❖ Hàm xử lý 1:

TinhTienPhat (soThe, maSach, ngayTra)

{

Mở bảng tham số

- Đọc đơn giá phạt (2, DonGiaPhat)
- Đọc số ngày mượn tối đa (3, nNgayMuonToiDa)

Đóng bảng tham số

Mở bảng mượn trả (MUONTRA).

- Tìm ngày mượn (soThe, maSach, ngayMuon)

Đóng bảng mượn trả

Return DonGiaPhat * (ngayTra – ngayMuon - nNgayMuonToiDa)

}



Chiến lược thiết kế xử lý

❖ Hàm xử lý 2:

```
List<string> ThamSo_DG_MuonTD() {  
    Mở bảng tham số  
    - Đọc đơn giá phạt (2, DonGiaPhat)  
    - Đọc số ngày mượn tối đa (3, nNgayMuonToiDa)  
    Đóng bảng tham số  
    Return ds_value  
}
```

```
int tinhTienPhat (soThe, MaSach, NgayTra)  
{  
    //Gọi hàm lấy 2 giá trị: Đơn giá phạt và Số ngày  
    mượn tối đa trong bảng ThamSo  
    thamSo = ThamSo_DG_MuonTD();  
    DonGiaPhat=thamSo[0];  
    soNgayMuonToiDa = thamSo[1];  
    Mở bảng mượn trả (MUONTRA):  
    - Tìm ngày mượn (soThe, maSach, ngayMuon)  
    Đóng bảng mượn trả  
    return DonGiaPhat * (ngayTra – ngayMuon -  
    soNgayMuonToiDa)  
}
```



Chiến lược thiết kế xử lý

❖ Hàm xử lý 3:

Float TienPhat (DonGiaPhat, SoNgayTre)

```
{  
    Return DonGiaPhat *SoNgayTre  
}
```

Date LayNgayMuon(MaSach, soThe)

```
{  
    Mở bảng MuonTra  
    Đọc Ngày mượn:  
        NgayMuon = MuonTra.NgayMuon  
    Đóng bảng MuonTra  
    Return NgayMuon  
}
```

Float LayThamSo(int MaTS)

```
{  
    Mở bảng tham số  
    Đọc giá trị tham số: value =TS.Value  
    Đóng bảng tham số  
    Return value  
}
```

Int SoNgayTre(NgayMuon, NgayTra, SoNgayMuonToiDa)

```
{  
    Return (NgayTra – NgayMuon –  
        SoNgayMuonToiDa)  
}
```

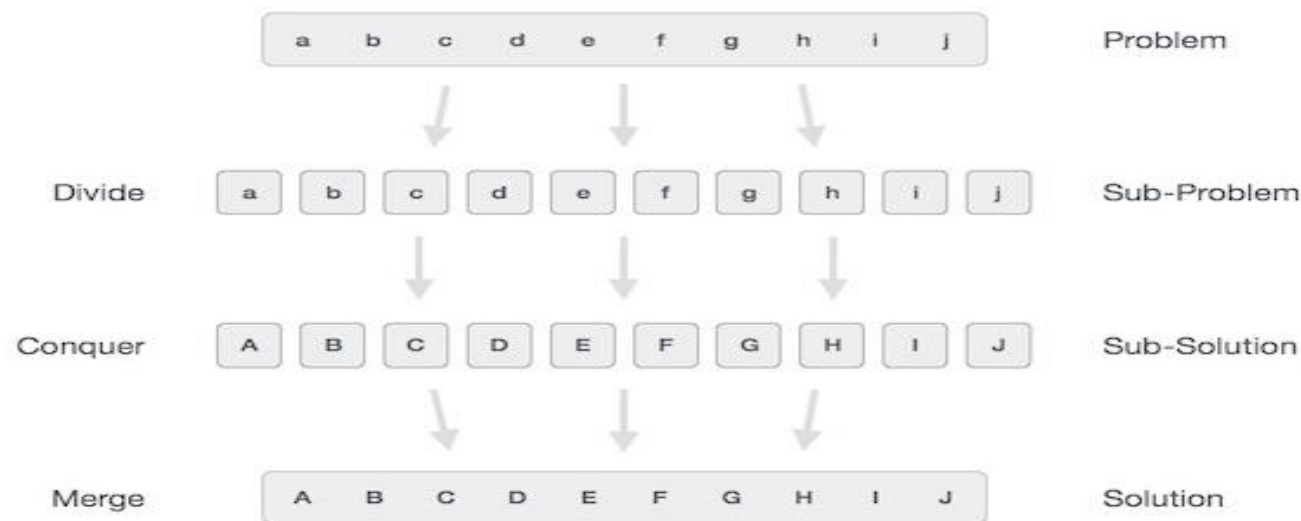
Float TinhTienPhat (soThe,MaS,NgayT)

```
{ NgayMuon = LayNgayMuon(MaS,soThe)  
    SoNgayMuonToiDa=LayThamSo(3)  
    SoNgayTre=SoNgayTraTre(NgayMuon,  
        NgayT, SoNgayMuonToiDa)  
    DonGiaPhat=LayThamSo(2)  
    Return TienPhat(DonGiaPhat,SoNgayTre)  
}
```



Chiến lược thiết kế xử lý

❖ Thuật toán chia để trị (Divide and Conquer):

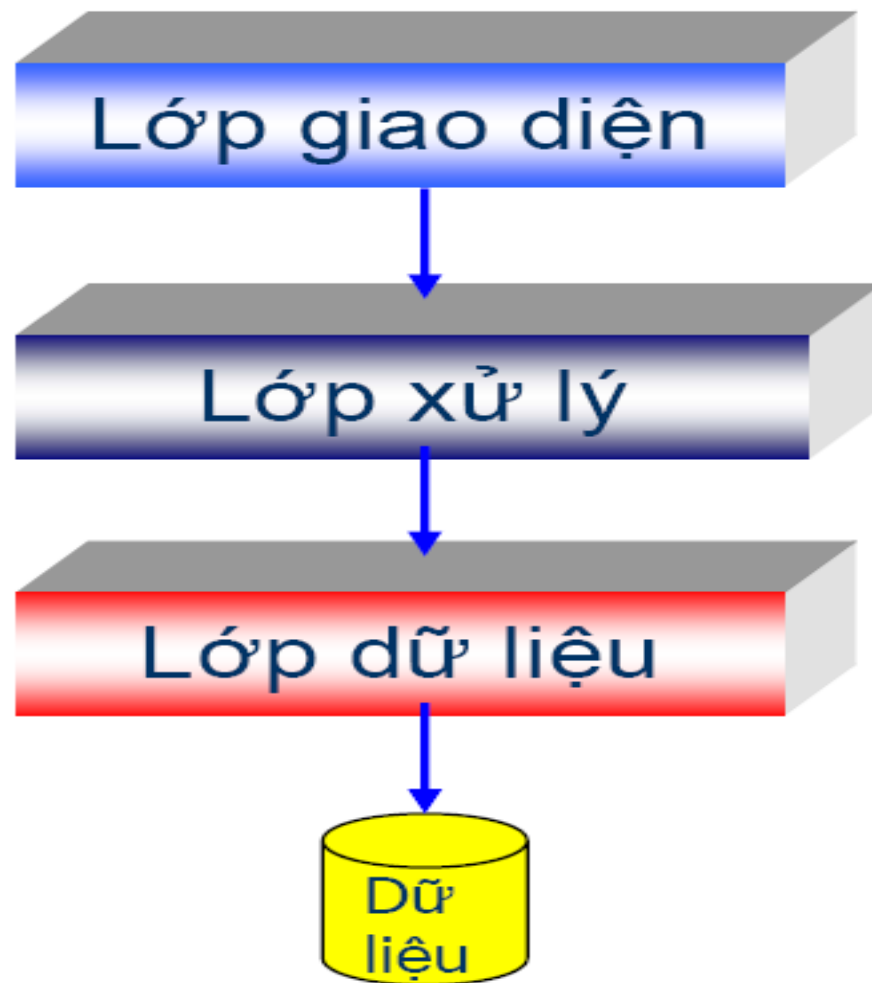


❖ Hạn chế:

- Làm thế nào để chia tách bài toán một cách hợp lý thành các bài toán con, bởi vì nếu các bài toán con được giải quyết bằng các thuật toán khác nhau thì sẽ rất phức tạp?
- Việc kết hợp lời giải các bài toán con được thực hiện như thế nào?

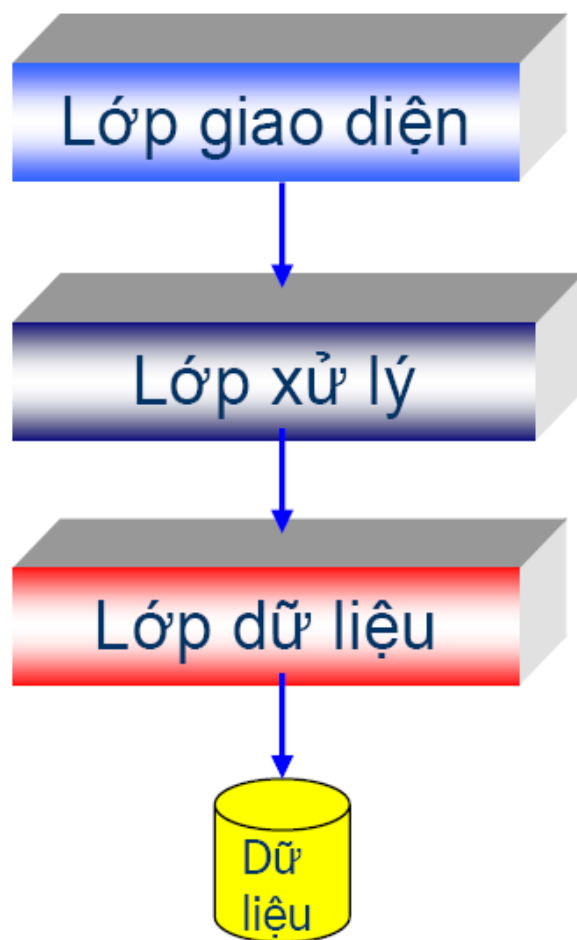


Thiết kế xử lý theo mô hình 3 lớp





Thiết kế xử lý theo mô hình 3 lớp



❖ Lớp giao diện

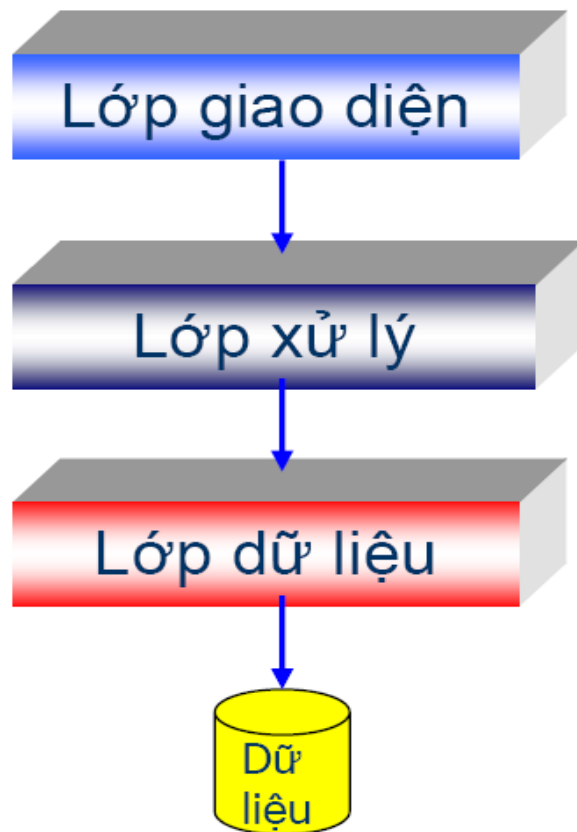
- Chỉ xử lý việc giao tiếp với người sử dụng, nhập xuất, ... mà không thực hiện việc tính toán, kiểm tra, xử lý, hay các thao tác liên quan đến cơ sở dữ liệu.

❖ Lớp xử lý

- Thực hiện các xử lý, kiểm tra các ràng buộc, các quy tắc ứng xử của phần mềm,...
- Việc thực hiện này độc lập với cách thiết kế cũng như cài đặt giao diện.
- Thông tin cung cấp cho lớp xử lý (để thực hiện các xử lý của mình) được lấy từ lớp giao diện.



Thiết kế xử lý theo mô hình 3 lớp



❖ Lớp dữ liệu

- Thực hiện **các công việc liên quan đến dữ liệu**. Dữ liệu có thể lấy từ **cơ sở dữ liệu** (Access, SQL Server, MySQL ...) hoặc **tập tin** (text, binary, XML ...).
 - Đối với cơ sở dữ liệu: lớp này thực hiện kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu và thực hiện tất cả các thao tác liên quan đến cơ sở dữ liệu mà phần mềm cần thiết.
 - Đối với tập tin: lớp này thực hiện việc đọc, ghi tập tin theo yêu cầu của phần mềm.
- **Việc thực hiện này do lớp xử lý gọi.**



Thiết kế xử lý theo mô hình 3 lớp

❖ Tính chất

- Giảm sự gắn kết giữa các thực thể phần mềm (decoupling): Các công việc của từng lớp là độc lập với nhau.
- Tái sử dụng
- Việc thay đổi ở một lớp không làm thay đổi các lớp còn lại, thuận tiện hơn cho quá trình phát triển và bảo trì phần mềm.



Thiết kế xử lý theo mô hình 3 lớp

❖ Ví dụ 1

□

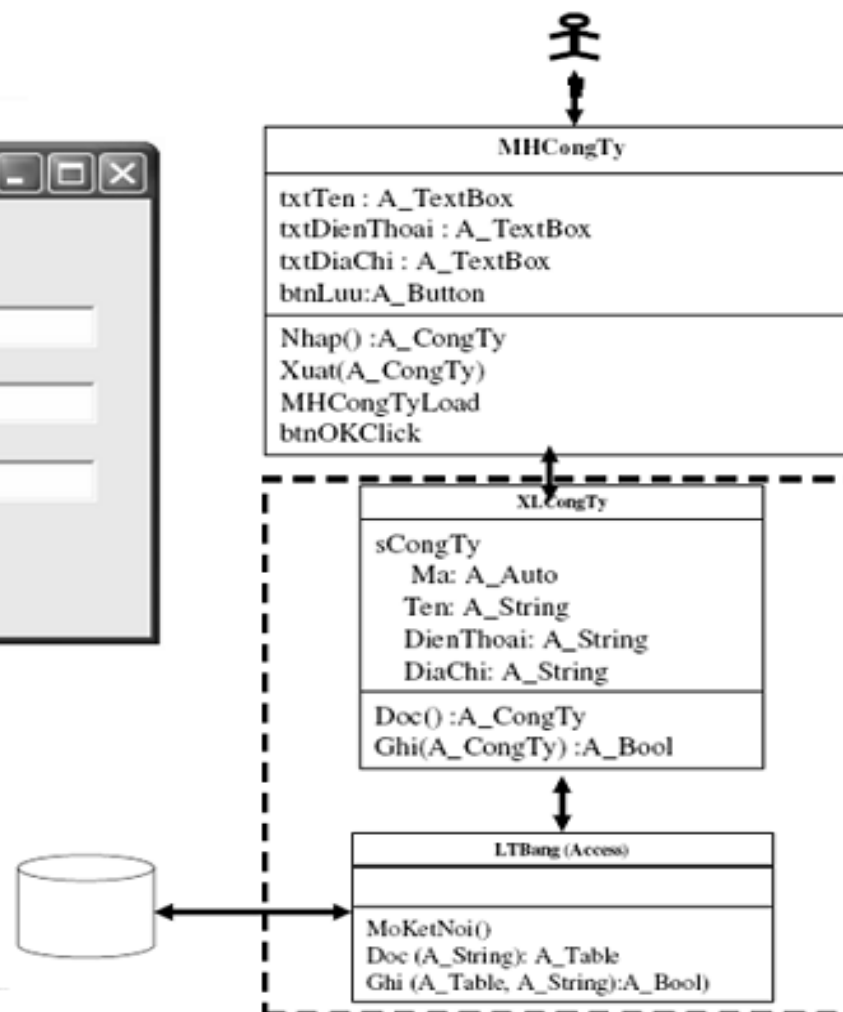
Thêm Công Ty Mới

Ten Cty Phương Nam

Dien Thoai 8765234

Dia chi Tran Hung Dao

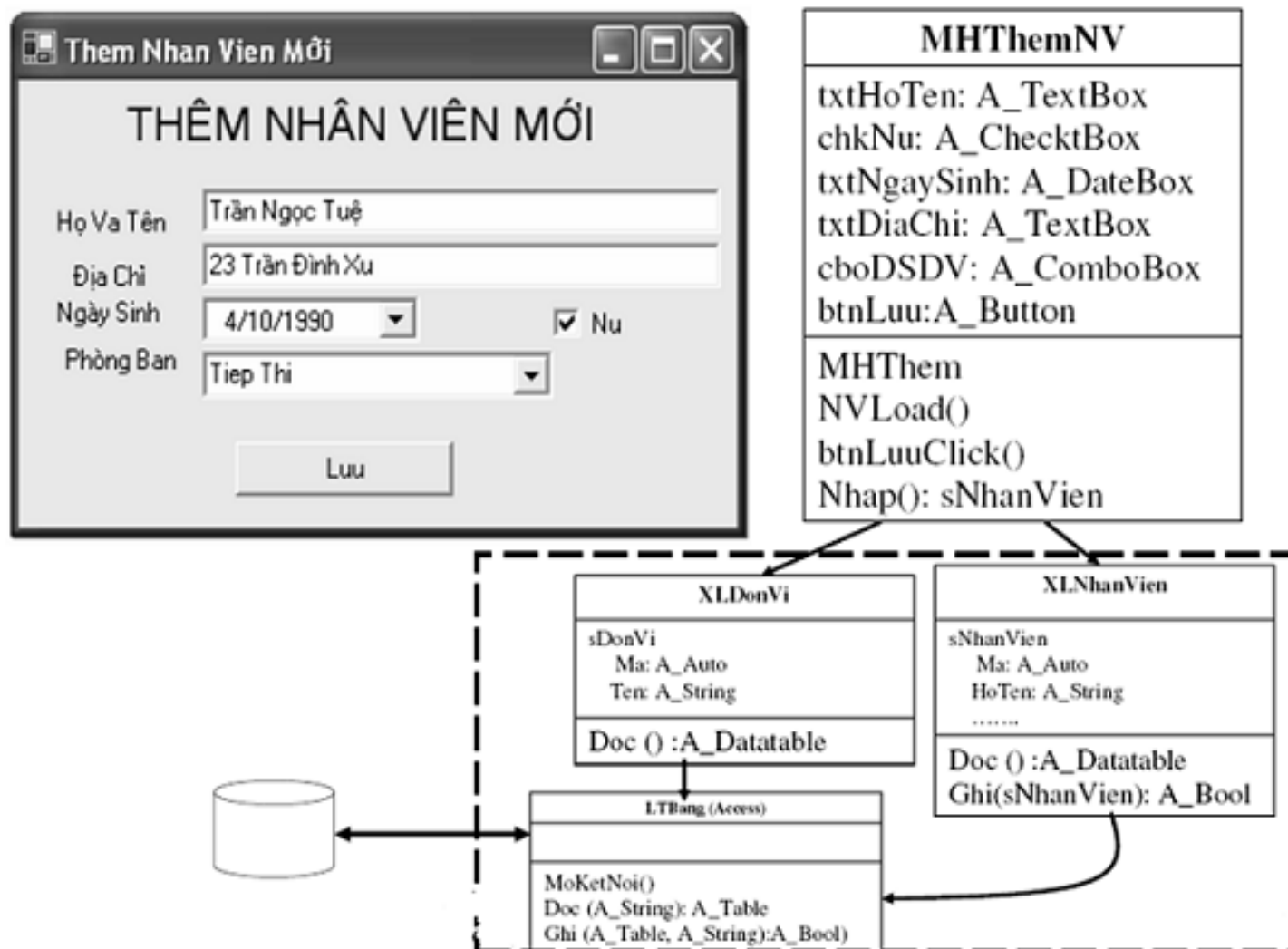
Luu





Thiết kế xử lý theo mô hình 3 lớp

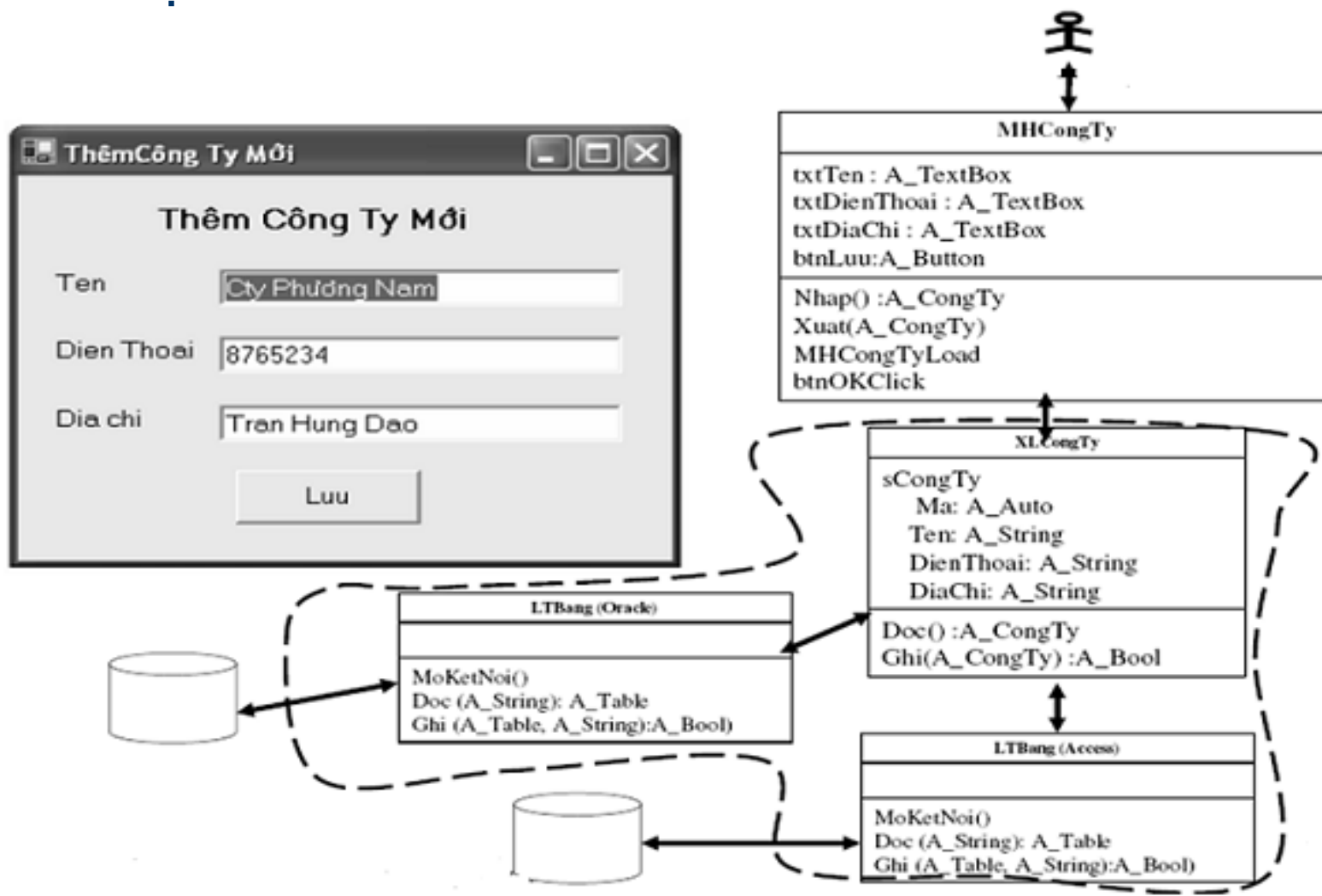
❖ Ví dụ 2





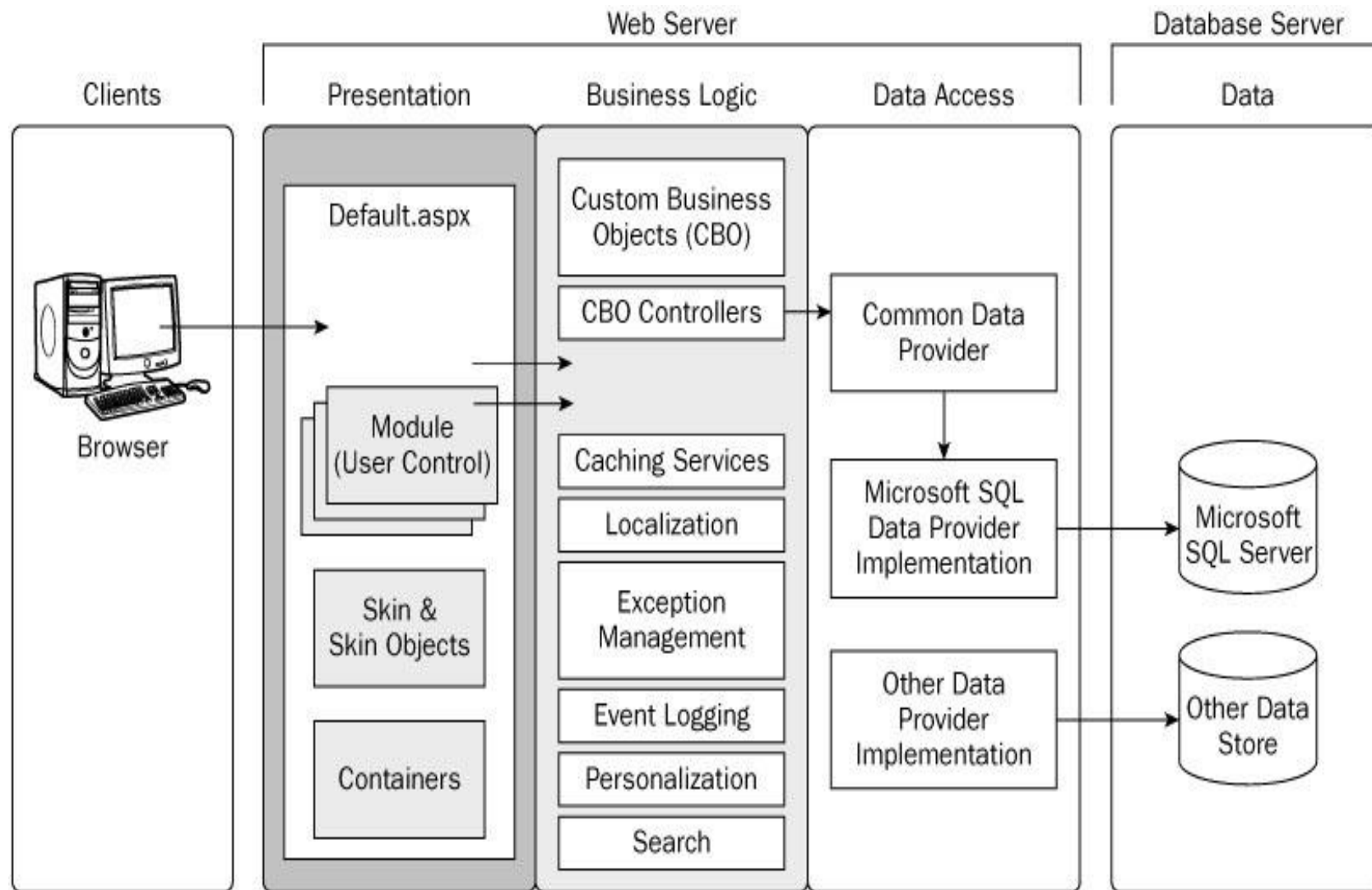
Thiết kế xử lý theo mô hình 3 lớp

❖ Ví dụ 3





Thiết kế xử lý theo mô hình 3 lớp





Thiết kế xử lý theo mô hình 3 lớp

- ❖ Các lớp này sẽ giao tiếp với nhau thông qua các dịch vụ (services) mà mỗi lớp cung cấp để tạo nên ứng dụng. Mỗi lớp cũng không cần biết bên trong lớp kia làm gì mà chỉ cần biết lớp kia cung cấp dịch vụ gì cho mình và sử dụng nó mà thôi.
- ❖ Presentation Layer:
 - Có nhiệm vụ giao tiếp với người dùng cuối để thu thập dữ liệu và hiển thị kết quả/dữ liệu thông qua các thành phần trong giao diện người sử dụng.
 - Lớp này có thể bao gồm các bước kiểm tra dữ liệu trước khi gọi Business Logic Layer.
 - Lớp này sẽ sử dụng các dịch vụ do lớp **Business Logic** cung cấp.



Thiết kế xử lý theo mô hình 3 lớp

❖ Business Logic Layer:

- Thực hiện các nghiệp vụ chính của hệ thống (như là: Kiểm tra các yêu cầu nghiệp vụ trước khi cập nhật dữ liệu, quản lý các Transaction, quản lý các concurrent access...), sử dụng các dịch vụ do lớp **Data Access** cung cấp, và cung cấp các dịch vụ cho lớp **Presentation**.
- Lớp này cũng có thể sử dụng các dịch vụ của các nhà cung cấp thứ 3 (3rd parties) để thực hiện công việc của mình (ví dụ như sử dụng dịch vụ của các cổng thanh toán trực tuyến như VeriSign, Paypal...).

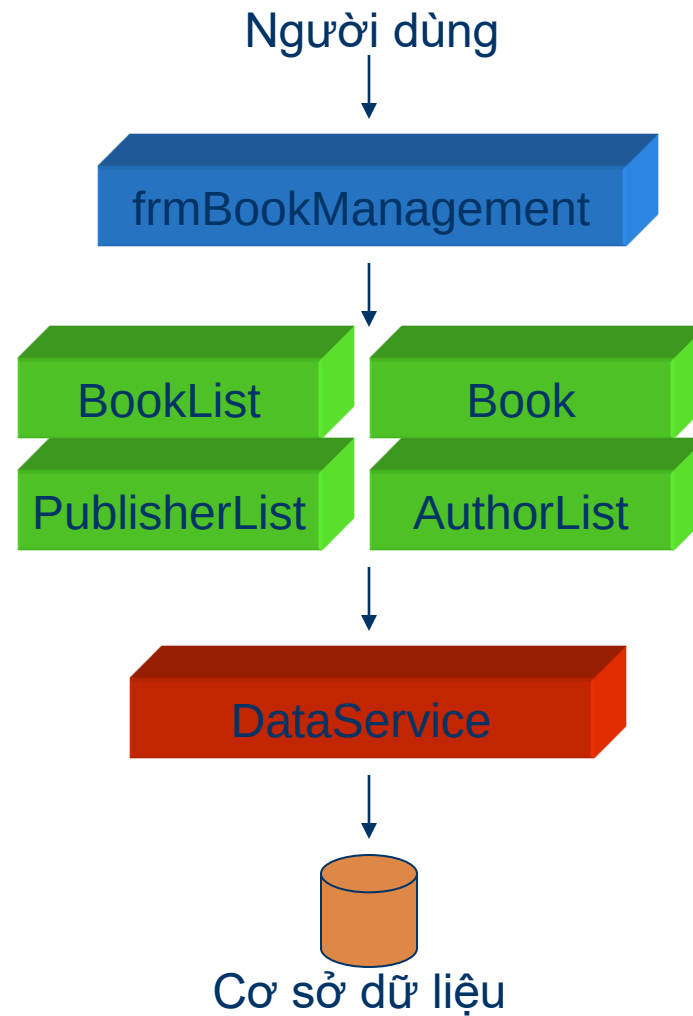
❖ Data Access Layer:

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lưu trữ và truy xuất dữ liệu của ứng dụng (như là: Kết nối CSDL, tìm kiếm, thêm, xóa, sửa,... trên CSDL).
- Thường lớp này sẽ sử dụng các dịch vụ của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, Oracle,... để thực hiện nhiệm vụ của mình.



Thiết kế xử lý theo mô hình 3 lớp

❖ Ví dụ:





Bài tập

- ❖ BT 1: Viết hàm xử lý tính lương của một nhân viên nếu biết:
 - Mã NV, Số ngày công, Lương 1 ngày, Tháng
- ❖ BT2: Sử dụng kiến trúc 3 lớp xây dựng ứng dụng quản lý danh mục sách, gồm 3 chức năng:
 - Thêm sách mới.
 - Cập nhật thông tin sách hiện có.
 - Xóa sách.

Cho trước thông tin sách:

- Tựa sách, tác giả.
- Nhà xuất bản, năm xuất bản.